

問題 1

$\triangle ABC$ において, $A = \frac{2}{3}\pi$ とする.

- (1) $\sin B + \sin C$ の取りうる値の範囲を求めよ.
- (2) $\sin B \sin C$ の取りうる値の範囲を求めよ.

問題 2.

$\triangle ABC$ において,

$$\frac{\sin C + \sin(A - B)}{\tan(B + C)} = -2 \cos A \cos B$$

を示せ.

問題 3.

$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ に対し, $f(\theta) = 2\sin^2 \theta - 4\cos^2 \theta + 6\sqrt{3}\sin \theta \cos \theta$ とする.

- (1) $f(\theta)$ を $\sin 2\theta, \cos 2\theta$ の式で表せ.
- (2) $f(\theta) = a + r \sin(2\theta - \alpha)$ を満たす実数 a, r, α を求めよ. ただし, $0 \leq \alpha \leq \pi$ とする.
- (3) $f(\theta)$ の最大値と最小値を求めよ.

問題 4.

$f(x) = 4^x + 4^{-x} - 8(2^x + 2^{-x}) + 10$ とする.

- (1) $t = 2^x + 2^{-x}$ において, $f(x)$ を t の式で表せ.
- (2) $f(x)$ の最小値と, そのときの x の値を求めよ.

問題 5.

$f(x) = x^2 + \int_0^2 xf(t)dt$ をみたす $f(x)$ を求めよ.

問題 6.

曲線 $C_1: y = x^3$ と曲線 $C_2: y = x^2 + x - 1$ を考える.

- (1) $x^3 > x^2 + x - 1$ を解け.
- (2) C_1 と C_2 で囲まれた部分の面積を求めよ.

問題 6.

自然数 n に対し, $\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} < 2\sqrt{n}$ であることを示せ.

問題 8.

正の整数 k に対して, a_k を $\sqrt{k}$ に最も近い整数とする. 例えば, $a_5 = 2, a_8 = 3$ である.

- (1) $\sum_{k=1}^{12} a_k$ を求めよ.
- (2) $\sum_{k=1}^{2020} a_k$ を求めよ.

問題 9.

袋の中に 1 から n までの番号がついた合計 n 個の玉が入っている. この袋から玉を 1 個取り出し, 番号を調べてもとに戻す操作を r 回行うとき, 取り出された玉の番号の最大値を X とし, X の期待値を E_n とおく.

- (1) $k = 1, 2, \dots, n$ に対して, $X = k$ をとる確率を求めよ.
- (2) $r = 2$ のとき, E_n を求めよ.
- (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{E_n}{n}$ を求めよ.

ヒント: 区分布積法を用いる.